تحقیق دربارهٔ سیستم‌عامل‌های قابل استفاده در شبکهٔ نظیر به نظیر (P2P)

مقدمه

امروزه شبکه‌های کامپیوتری نقش مهمی در تبادل اطلاعات و به‌اشتراک‌گذاری منابع دارند. یکی از نامیده P2P است که به اختصار Peer-to-Peer انواع شبکه‌های کامپیوتری، شبکهٔ نظیر به نظیر یا می‌شود. در این نوع شبکه، کامپیوترها می‌توانند بدون نیاز به یک سرور مرکزی اختصاصی، اطلاعات و منابع خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. سیستم‌عامل‌های مختلفی از این نوع شبکه پشتیبانی می‌کنند و می‌توان از آن‌ها در خانه، مدرسه و محیط‌های کاری کوچک استفاده کرد.

۱. شبکهٔ نظیر به نظیر (P2P) چیست؟

شبکهٔ نظیر به نظیر نوعی شبکهٔ کامپیوتری است که در آن هر کامپیوتر می‌تواند هم نقش ارائه‌دهندهٔ گفته Peer منابع و هم نقش استفاده‌کننده از منابع را داشته باشد. به این کامپیوترها «نظیر» یا می‌شود.

برای مثال، اگر چند کامپیوتر در یک مدرسه به یک شبکه متصل باشند، می‌توانند فایل‌ها و پوشه‌های خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند یا از چاپگر مشترک استفاده کنند؛ بدون اینکه الزاماً به یک سرور اختصاصی نیاز داشته باشند.

۲. چه سیستم‌عامل‌هایی می‌توانند در شبکهٔ P2P کار کنند؟

سیستم‌عامل‌های مختلفی قابلیت کار در شبکه‌های نظیر به نظیر را دارند. مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

الف) ویندوز (Windows)

سیستم‌عامل ویندوز یکی از رایج‌ترین گزینه‌ها برای ایجاد شبکه‌های نظیر به نظیر در خانه و امکان اشتراک‌گذاری Windows 11 و Windows 10 محیط‌های کاری کوچک است. نسخه‌هایی مانند فایل‌ها و چاپگرها را در شبکهٔ محلی فراهم می‌کنند.

File and و Network Discovery در این سیستم‌عامل، کاربران می‌توانند با فعال‌کردن قابلیت‌های کامپیوترهای دیگر شبکه را شناسایی کنند و منابع خود را به اشتراک بگذارند، Printer Sharing.

ب) لینوکس (Linux)

لینوکس یک سیستم‌عامل متن‌باز است که از شبکه‌سازی و اشتراک‌گذاری منابع پشتیبانی می‌کند. می‌توانند در شبکه‌های نظیر به نظیر مورد استفاده Fedora و Debian، Ubuntu توزیع‌هایی مانند قرار گیرند.

امکان اشتراک‌گذاری فایل‌ها با کامپیوترهای ویندوزی و سایر Samba در لینوکس، ابزارهایی مانند دستگاه‌های سازگار را فراهم می‌کنند. انعطاف‌پذیری و امکان تنظیمات پیشرفته از ویژگی‌های مهم این سیستم‌عامل است.

ج) مک‌اواس (macOS)

سیستم‌عامل کامپیوترهای شرکت اپل است. این سیستم‌عامل قابلیت اشتراک‌گذاری فایل‌ها macOS و منابع در شبکهٔ محلی را دارد و می‌تواند با کامپیوترهای دیگر ارتباط برقرار کند.

کاربران می‌توانند دسترسی به پوشه‌های مشخصی را برای File Sharing، با استفاده از تنظیمات سایر دستگاه‌های مجاز شبکه فراهم کنند.

د) اندروید (Android)

اندروید سیستم‌عامل بسیاری از تلفن‌های همراه و تبلت‌ها است. این سیستم‌عامل با کمک برنامه‌های سازگار می‌تواند در ارتباطات نظیر به نظیر شرکت کند؛ برای مثال، در انتقال مستقیم فایل بین دو دستگاه یا ارتباط میان دستگاه‌های متصل به یک شبکهٔ محلی.

البته امکانات اشتراک‌گذاری اندروید با ویندوز یا لینوکس یکسان نیست و به نسخهٔ سیستم‌عامل، برنامهٔ مورد استفاده و مجوزهای دسترسی بستگی دارد.

هـ) سیستم‌عامل‌های مبتنی بر یونیکس و BSD

نیز از قابلیت‌های شبکه‌سازی و ارتباط مستقیم میان دستگاه‌ها FreeBSD سیستم‌عامل‌هایی مانند پشتیبانی می‌کنند. با نصب و تنظیم سرویس‌های مناسب، می‌توان از آن‌ها برای اشتراک‌گذاری فایل‌ها و سایر منابع در شبکه استفاده کرد.

۳. جدول مقایسهٔ سیستم‌عامل‌ها

نمونه کاربرد	قابلیت استفاده در شبکهٔ P2P	سیستم‌عامل
اشتراک فایل و چاپگر در شبکهٔ محلی	بله	Windows
اشتراک منابع و تنظیم شبکه‌های قابل سفارشی‌سازی	بله	Linux
اشتراک پوشه‌ها و فایل‌ها	بله	macOS
انتقال مستقیم فایل بین دستگاه‌ها	بله، با برنامه‌ها و قابلیت‌های سازگار	Android
اشتراک منابع و خدمات شبکه	بله، با تنظیم سرویس‌ها	FreeBSD

ی مناسب

مزایای شبکهٔ نظیر به نظیر ۴.

:مهم‌ترین مزایای این شبکه عبارت‌اند از

۱. **هزینهٔ کمتر:** برای راه‌اندازی یک شبکهٔ کوچک، معمولاً به خرید و نگهداری سرور اختصاصی نیاز نیست.

۲. **راه‌اندازی آسان:** ایجاد شبکه و اشتراک‌گذاری منابع در محیط‌های کوچک نسبتاً ساده است.

۳. **اشتراک منابع:** کاربران می‌توانند فایل‌ها، پوشه‌ها و چاپگرها را با یکدیگر به اشتراک بگذارند.

۴. **استقلال کامپیوترها:** هر دستگاه می‌تواند منابع خود را مدیریت کند و برای همهٔ فعالیت‌ها به یک سرور مرکزی وابسته نباشد.

معایب شبکهٔ نظیر به نظیر ۵.

:این شبکه در کنار مزایای خود، محدودیت‌هایی نیز دارد

۱. **مدیریت دشوارتر در شبکه‌های بزرگ:** با افزایش تعداد کامپیوترها، کنترل دسترسی‌ها و مدیریت منابع دشوارتر می‌شود.

۲. **مسائل امنیتی:** اگر مجوزهای دسترسی به‌درستی تنظیم نشوند، افراد غیرمجاز ممکن است به فایل‌های اشتراکی دسترسی پیدا کنند.

۳. **وابستگی به دستگاه‌ها:** اگر کامپیوتری که یک فایل را به اشتراک گذاشته خاموش شود، معمولاً آن فایل از طریق همان کامپیوتر در دسترس نخواهد بود.

۴. **نبود مدیریت متمرکز معمول:** در مقایسه با شبکه‌های مبتنی بر سرور، مدیریت کاربران و سیاست‌های امنیتی در این شبکه می‌تواند دشوارتر باشد.

کاربردهای شبکهٔ P2P ۶.

:شبکه‌های نظیر به نظیر در موارد مختلفی کاربرد دارند؛ از جمله

- اشتراک‌گذاری فایل‌ها بین کامپیوترهای یک مدرسه یا اداره
- انتقال مستقیم فایل میان دستگاه‌های سازگار
- اشتراک‌گذاری چاپگر در شبکه‌های کوچک
- اجرای برنامه‌هایی که برای تبادل مستقیم اطلاعات میان کاربران طراحی شده‌اند

نتیجه‌گیری

شبکهٔ نظیر به نظیر یکی از روش‌های ساده و کم‌هزینه برای ارتباط میان کامپیوترها و اشتراک‌گذاری منابع است. سیستم‌عامل‌هایی مانند ویندوز، لینوکس، macOS و اندروید با FreeBSD می‌توانند استفاده از قابلیت‌های داخلی یا برنامه‌ها و سرویس‌های سازگار در چنین ارتباطاتی شرکت کنند. انتخاب سیستم‌عامل مناسب به نوع دستگاه، نیاز کاربران، امکانات شبکه و سطح امنیت موردنیاز

برای محیط‌های کوچک مناسب است؛ اما در شبکه‌های بزرگ، P2P بستگی دارد. در مجموع، شبکهٔ ممکن است استفاده از ساختارهای متمرکز مدیریت را آسان‌تر کند.

منابع

۱. مستندات رسمی Microsoft دربارهٔ شبکهٔ نظیر به نظیر:
https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/p2psdk/what-is-peer-networking-

۲. مستندات Microsoft دربارهٔ اشتراک‌گذاری فایل در شبکه:
https://support.microsoft.com/en-us/windows/experience/connectivity-networking/file-sharing-over-a-network-in-windows

۳. مستندات رسمی پروژهٔ Samba برای اشتراک‌گذاری فایل در شبکه:
https://www.samba.org/